Solución de la pregunta 19

FÍSICA · ONDAS · EFECTO FOTOELÉCTRICO

(Nivel electivo) En el efecto fotoeléctrico, ¿qué determina la energía cinética máxima de los electrones emitidos?

A) La frecuencia de la luz incidente (y el metal)

B) La intensidad de la luz

C) El tiempo de iluminación

D) El área iluminada

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Fotón

$E = hf$.

2 Balance

$E_{c,\,máx} = hf - W$.

3 Concluye

Depende de f y del metal.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Determina cuántos electrones salen.

C) No cambia la energía por fotón.

D) Solo cambia la cantidad de electrones.

Idea clave. Einstein explicó el efecto con fotones.